

ИЗВЕШТАЈ | REPORT

## Извештај за валидација на транспорт

### Transport Validation Report

Квалификација на транспортна рута | *Transport lane qualification*

**РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE**

Верзија | Version: DRAFT • Датум на важност | Effective date: —

#### Информации за документот | Document information

|                                                   |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код на рутата   Lane code                         | L__                                                                                                |
| Место на испраќање   Dispatch point               | Којлија 1043, Петровец   <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>                                             |
| Место на прием   Receipt point                    |                                                                                                    |
| Превозник / возило   Carrier / vehicle            |                                                                                                    |
| Контрола на температура  <br>Temperature control  | <input type="checkbox"/> Активна   <i>Active</i> <input type="checkbox"/> Пасивна   <i>Passive</i> |
| Конфигурација на палети   Pallet<br>configuration |                                                                                                    |
| Опсег   Range                                     |                                                                                                    |
| План за валидација   Validation plan              | QASOP_OXX_A01 — _____                                                                              |
| Поврзана СОП   Governing SOP                      | QASOP_OXX; WHSOP_003                                                                               |
| Број на извештај   Report No.                     | TVP-__-__                                                                                          |

#### Одобрување | Approval

| Дејство   Action                                                              | Име/Позиција   Name/Position | Датум   Date | Потпис   Signature |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|
| Изготвил   <i>Prepared (тим за валидација   validation team)</i>              |                              |              |                    |
| Прегледал   <i>Reviewed (Логистика / Обезбедување   Logistics / Security)</i> |                              |              |                    |
| Одобрил   <i>Approved (QA)</i>                                                |                              |              |                    |
| Одобрил   <i>Approved (QP)</i>                                                |                              |              |                    |

Контролиран документ | *Controlled document*



## **СОДРЖИНА** | Table of Contents

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| 1. РЕЗИМЕ   Executive Summary.....                          | 3 |
| 2. ПОДАТОЦИ И ПОТЕКЛО   Data and Provenance.....            | 3 |
| 3. МЕТОДА НА ПРЕСМЕТКА   Calculation Method.....            | 3 |
| 3.1 Решен пример (образец)   Worked example (template)..... | 4 |
| 4. РЕЗУЛТАТИ — OQ   Results — OQ.....                       | 4 |
| 5. РЕЗУЛТАТИ — PQ   Results — PQ.....                       | 5 |
| 6. ОТСТАПУВАЊА   Deviations.....                            | 5 |
| 7. ЗАКЛУЧОК И СТАТУС   Conclusion and Status.....           | 5 |
| 8. ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ   Report Approval.....          | 5 |



## 1. РЕЗИМЕ | Executive Summary

Рутата L\_\_ е квалификувана / не е квалификувана за опсегот \_\_\_\_\_ врз основа на OQ (тестови OQ-1 до OQ-6) и PQ (три пратки), извршени според протоколот QASOP\_OXX\_A02 бр. \_\_\_\_\_. Сите бројки во овој извештај се пресметуваат од необработените податоци наведени во §2; ни една не се внесува рачно без проверка. | Lane L\_\_ is qualified / is not qualified for the range \_\_\_\_\_ on the basis of OQ (tests OQ-1 to OQ-6) and PQ (three shipments) performed per protocol QASOP\_OXX\_A02 No. \_\_\_\_\_. Every figure in this report is calculated from the raw data listed in §2; none is entered by hand without verification.

## 2. ПОДАТОЦИ И ПОТЕКЛО | Data and Provenance

За секоја датотека од логер се евидентира потеклото (ALCOA+): име на датотеката, SHA-256, големина и датум на измена, сериски број на логерот и тестот. | For every logger file the provenance is recorded (ALCOA+): file name, SHA-256, size and modification date, logger serial number and test.

| Тест   Test | Логер   Logger | Датотека   File | SHA-256 | Бајти   Bytes | Изменета   Modified |
|-------------|----------------|-----------------|---------|---------------|---------------------|
|             |                |                 |         |               |                     |
|             |                |                 |         |               |                     |
|             |                |                 |         |               |                     |
|             |                |                 |         |               |                     |
|             |                |                 |         |               |                     |

## 3. МЕТОДА НА ПРЕСМЕТКА | Calculation Method

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал  $\Delta t$ ), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ( $T = ^\circ\text{C} + 273,15$ ). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval  $\Delta t$ ), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ( $T = ^\circ\text{C} + 273,15$ ).

**Средна вредност** | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

**Стандардна девијација (примерок)** | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n - 1}}$$

**Средна кинетичка температура (USP (1079.2))** | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H / R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H / R}{T_i}}\right)}, \Delta H / R = 10000 \text{ K}$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

**Кумулативно време надвор од опсег** | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$



### 3.1 Решен пример (образец) | Worked example (template)

За секој логер и тест, МКТ се прикажува како решен чекор: општа формула, формулата со вредностите и резултатот. Полињата подолу се пополнуваат од податоците; не се внесуваат измислени вредности. | For each logger and test the MKT is shown as a worked step: general formula, the formula with the values, and the result. The fields below are filled from the data; no invented values are entered.

МКТ — логер \_\_\_\_, тест \_\_\_\_ | MKT — logger \_\_\_\_, test \_\_\_\_

$$T_K = \frac{\Delta H / R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H / R}{T_i}}\right)}, \Delta H / R = 10000 \text{ K}$$
$$T_K = \frac{10000}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-10000 / T_i}\right)}, n = 6$$

$MKT = 6^\circ C$

## 4. РЕЗУЛТАТИ — OQ | Results — OQ

| Тест  <br>Test                                                                     | Мин. °C / поз.  <br>Min. °C / pos. | Макс. °C / поз.  <br>Max. °C / pos. | Средна °C  <br>Mean °C | s | МКТ °C            | Надвор<br>(мин)   Out<br>(min) | Резултат   Result |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| OQ-1                                                                               |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| OQ-2                                                                               |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| OQ-3                                                                               |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| OQ-4                                                                               |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| OQ-5                                                                               |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| OQ-6                                                                               |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| Параметар   Parameter                                                              |                                    | Критериум   Criterion               |                        |   | Резултат   Result |                                | Исполнет   Met    |
| Контрола на температура: активна / пасивна   Temperature control: active / passive |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| Време до опсег (мин; само активна)   Time to range (min; active only)              |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| Враќање по врата 1 / 2 (мин)   Return after door 1 / 2 (min)                       |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| Време на задржување (мин)   Hold time (min)                                        |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| Жешка точка: воздух / палета   Hot spot: air / pallet                              |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| Студена точка: воздух / палета   Cold spot: air / pallet                           |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| Рутинска позиција: USB логер   Routine position: USB logger                        |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |
| Рутинска позиција: логер во палета   Routine position: pallet logger               |                                    |                                     |                        |   |                   |                                |                   |



PURELYPLANT  
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:  
**Извештај за валидација на транспорт**  
Transport Validation Report

Документ бр. |  
Code of document:

QASOP\_OXX\_A05

Верзија | Ver :  
**DRAFT**

## 5. РЕЗУЛТАТИ — PQ | Results — PQ

| Пратка   Shipment | UTID | Сезона   Season | Палети мин. °C   Pallets min. °C | Палети макс. °C   Pallets max. °C | МКТ °C | Траење   Duration | Резултат   Result |
|-------------------|------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| PQ-1              |      |                 |                                  |                                   |        |                   |                   |
| PQ-2              |      |                 |                                  |                                   |        |                   |                   |
| PQ-3              |      |                 |                                  |                                   |        |                   |                   |

## 6. ОТСТАПУВАЊА | Deviations

| Отстапување бр.   Deviation No. | Тест   Test | Причина   Root cause | САРА | Влијание врз заклучокот   Impact on conclusion |
|---------------------------------|-------------|----------------------|------|------------------------------------------------|
|                                 |             |                      |      |                                                |
|                                 |             |                      |      |                                                |

## 7. ЗАКЛУЧОК И СТАТУС | Conclusion and Status

| <input type="checkbox"/>                                                              | QUALIFIED | <input type="checkbox"/> | QUALIFIED со ограничувања   with limitations | <input type="checkbox"/> | NOT QUALIFIED |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Ограничување   Limitation                                                             |           |                          | Вредност   Value                             |                          |               |
| Сезона   Season                                                                       |           |                          |                                              |                          |               |
| Максимално времетраење   Maximum duration                                             |           |                          |                                              |                          |               |
| Максимален товар: палети G / M   Maximum load: pallets L / S                          |           |                          |                                              |                          |               |
| Возило и заштита (активна / пасивна)   Vehicle and protection (active / passive)      |           |                          |                                              |                          |               |
| Рутински позиции на логерите (USB / палета)   Routine logger positions (USB / pallet) |           |                          |                                              |                          |               |
| Важи до (реквалификација)   Valid until (requalification)                             |           |                          |                                              |                          |               |

По одобрението, QA ја внесува рутата во QASOP\_OXX\_A06 и ограничувањата се пренесуваат во TRA (WHSOP\_003\_A01). | After approval, QA enters the lane in QASOP\_OXX\_A06 and the limitations are carried into the TRA (WHSOP\_003\_A01).

## 8. ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ | Report Approval

| Дејство   Action                                                          | Име   Name | Датум   Date | Потпис   Signature |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Изготвил (тим за валидација)   Prepared (validation team)                 |            |              |                    |
| Пресметките проверил (второ лице)   Calculations verified (second person) |            |              |                    |
| Одобрил (QA)   Approved (QA)                                              |            |              |                    |
| Одобрил (QP)   Approved (QP)                                              |            |              |                    |